Activitat 4 — Veure la solució

Dibuixar cada equació com una recta —a mà amb una taula de valors, o amb GeoGebra—, entendre que la solució és el punt de tall i classificar el sistema segons com es tallen.

Idea clau

Una equació com $x + y = 5$ té **infinites** solucions: $(0, 5)$, $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(5, 0)\ldots$ Si les dibuixem totes al pla, formen una **recta**.

Un sistema demana els parells que compleixen *les dues* equacions alhora: és a dir, els punts que són a **les dues rectes** a la vegada. Per això resoldre un sistema, gràficament, és **buscar on es tallen**.

Com es dibuixa cada equació (sense fórmules)

1. Fes una taula: dona dos valors còmodes a x (per exemple 0 i 2).
2. Per a cada un, calcula la y que compleix l'equació.
3. Marca els dos punts i uneix-los amb una recta.

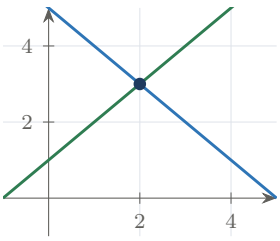
Amb **dos punts** n'hi ha prou: per dos punts hi passa una sola recta.

Tres maneres de tallar-se

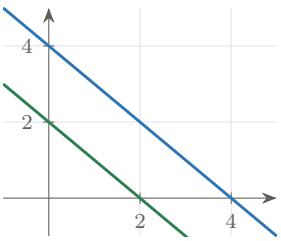
Classificació d'un sistema

- Les rectes **es tallen en un punt** → **compatible determinat**: una única solució.
- Les rectes són **paral · leles** (no es toquen mai) → **incompatible**: cap solució.
- Les rectes són **la mateixa** (una damunt de l'altra) → **compatible indeterminat**: infinites solucions.

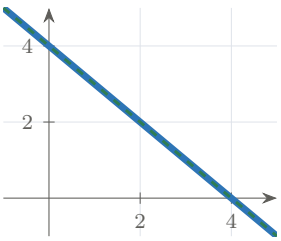
Un punt de tall



Paral · leles



La mateixa recta



Compatible determinat · incompatible · compatible indeterminat.

Exercici resolt 30 — Dibuixar i llegir

Resol gràficament $\left.\begin{array}{l} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{array}\right\}$

Solució. Taula de la primera ($y = 5 - x$): $(0, 5)$ i $(3, 2)$. Taula de la segona ($y = x - 1$): $(0, -1)$ i $(3, 2)$.
Les dues rectes passen per $(3, 2)$: aquest és el punt de tall. Comprovació algebraica: $3 + 2 = 5$ ✓ i $3 - 2 = 1$ ✓.

Resposta: Solució única $x = 3$, $y = 2$: sistema **compatible determinat**.

Exemple 7 — Quan les rectes no es toquen

El sistema $\left.\begin{array}{l} x+y=4 \\ x+y=2 \end{array}\right\}$ diu que dos números sumen 4 *i* sumen 2 alhora. És impossible, i el dibuix ho ensenya: dues rectes paral · leles que no es tallen mai. **Sistema incompatible.** En canvi, $\left.\begin{array}{l} x+y=4 \\ 2x+2y=8 \end{array}\right\}$ són *la mateixa* condició escrita dues vegades (la segona és la primera multiplicada per 2): una sola recta, infinites solucions. **Sistema compatible indeterminat.**

Amb GeoGebra

Dibuixar a mà ajuda a entendre-ho; per resoldre sistemes reals, amb números lletjos, és molt més ràpid **GeoGebra** (`geogebra.org/graphing`, o l'aplicació al mòbil).

Resoldre un sistema amb GeoGebra, pas a pas

1. A la barra d'entrada, escriu la primera equació tal com és, per exemple `x + y = 5`, i prem Retorn. Apareix la recta i GeoGebra li posa un nom (`f` o `eq1`).
2. Escriu la segona equació: `x - y = 1`. Apareix la segona recta.
3. Per trobar el punt de tall, escriu `Interseca(f, g)` amb els noms que GeoGebra hagi donat a les rectes (o fes servir l'eina *Intersecció* i clica les dues rectes). Apareix el punt $A = (3, 2)$.
4. **Llegeix i comprova:** $x = 3$, $y = 2$. Substitueix a les dues equacions: GeoGebra també s'equivoca si tu t'has equivocat escrivint.

Si les rectes són **paral · leles**, `Interseca` no troba cap punt (incompatible). Si són **la mateixa**, només en veuràs una (compatible indeterminat).

Exercicis per fer

31 Escalfem el cap. Completa la taula de valors de $x + 2y = 6$ per a $x = 0$, $x = 2$ i $x = 6$.

32 Punts d'una recta. Digues quins d'aquests parells compleixen l'equació $2x + y = 7$: $(0, 7)$, $(1, 5)$, $(2, 4)$, $(3, 1)$.

33 Dibuixa i llegeix. Resol gràficament el sistema (a) a mà (paper quadriculat, dues taules de dos punts) i el (b) amb GeoGebra. Comprova després els dos resultats algebraicament: (a) $\left.\begin{array}{l} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{array}\right\}$ (b) $\left.\begin{array}{l} y = 2x \\ x + y = 9 \end{array}\right\}$

34 Classifica sense dibuixar del tot. Mira cada sistema i digues si és compatible determinat, incompatible o compatible indeterminat. Justifica-ho: (a) $\left.\begin{array}{l} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{array}\right\}$

(b) $\left.\begin{array}{l} x - y = 1 \\ 3x - 3y = 3 \end{array}\right\}$ (c) $\left.\begin{array}{l} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{array}\right\}$

35 Comprova-ho pels dos camins. Agafa el sistema (a) de l'exercici 34 i intenta resoldre'l per reducció. Què passa amb les incògnites? Com es relaciona això amb el dibuix?

36 Caça l'error. Un company dibuixa $x + y = 5$ marcant només el punt $(2, 3)$ i hi traça una recta «a ull». Per què no pot estar segur que la recta sigui la correcta? Quants punts calen com a mínim?

37 Del gràfic al problema. Dues empreses de lloguer de patinets: la primera cobra 2 € fixos més 0,20 € per minut; la segona, 0,40 € per minut i cap quota fixa. Fes una taula per a 5, 10 i 15 minuts, dibuixa les dues rectes i digues **a partir de quants minuts** surt més barata la primera.

38 Decideix. A l'exercici 37, el punt de tall respon la pregunta, però *no* et diu quina empresa triar: depèn de tu. Explica quina triaries per a un trajecte de 6 minuts i quina per a un de 20.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

31 $x = 0 \to y = 3$; $x = 2 \to y = 2$; $x = 6 \to y = 0$.

32 Compleixen $2x + y = 7$: $(0, 7)$, $(1, 5)$ i $(3, 1)$. $(2, 4)$ no ($4 + 4 = 8 \neq 7$).

33 (a) Punt de tall $(4, 2)$: $x = 4$, $y = 2$. (b) Punt de tall $(3, 6)$: $x = 3$, $y = 6$. En tots dos casos la comprovació algebraica quadra.

34 (a) **Incompatible**: la mateixa suma no pot valer 3 i 7; rectes paral · leles. (b) **Compatible indeterminat**: la segona és la primera multiplicada per 3; és la mateixa recta, infinites solucions. (c) **Compatible determinat**: solució única $x = 2$, $y = 1$.

35 Restant les dues equacions desapareixen *totes dues* incògnites i queda $0 = -4$, que és fals. Aquesta contradicció és la versió algebraica de «les rectes no es tallen mai». (Si hagués quedat $0 = 0$, seria el cas indeterminat: la mateixa recta.)

36 Per un sol punt hi passen infinites rectes. En calen **dos** (i un tercer és una bona comprovació: si no queda alineat, hi ha un error de càlcul a la taula).

37 Empresa 1: 5 min → 3 €; 10 → 4 €; 15 → 5 €. Empresa 2: 5 → 2 €; 10 → 4 €; 15 → 6 €. Es tallen als 10 **minuts** (4 € les dues). A partir de 10 minuts surt més barata la primera.

38 Per a 6 minuts, l'empresa 2 (2,40 € contra 3,20 €). Per a 20 minuts, l'empresa 1 (6 € contra 8 €). El punt de tall marca *on canvia* la resposta, però la decisió depèn de l'ús que en facis.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Cobreix la meitat *gràfica* del saber **4.ALG.ID.G** i la **classificació** (determinat / indeterminat / incompatible), que la part algebraica sola no dona.
- **Marca A.** A mà, les rectes es dibuixen **a partir d'una taula de valors**. L'expressió $y = mx + n$ ja és coneguda (la UD7 la fa servir per a la família lineal), però aquí no cal: el que és exclusiu de la via B és triar entre les *diferents expressions* de la recta (vectorial, contínua, general...), no la recta en si.
- **GeoGebra (1 sessió).** La part gràfica és el que afegeix 4t respecte de 3r. Amb GeoGebra es fa ràpid i s'hi veu la classificació; convé fer a mà almenys un sistema perquè no sigui una caixa negra. `Interseca` és el nom de la comanda a GeoGebra en català.
- **Criteris. 2.1** (representar i connectar representacions), **6.4** (interpretar el punt de tall en context, ex. 37–38).
- **Error rei (ex. 36). Dibuixar la recta amb un sol punt** (o «a ull»). Dos punts com a mínim, i un tercer com a control.
- **Ex. 35 és la joia conceptual.** Connecta el «$0 = -4$» algebraic amb el «no es tallen mai» gràfic. És el pont entre les activitats 2 i 4 i el millor indicador de nivell N3 de tota la unitat.
- **Ex. 37–38 (patinets).** Context de decisió real i, a més, prepara directament la lectura de gràfics de la UD7. La pregunta 8 deixa clar que les matemàtiques donen el punt de tall però *no* la decisió.
- **Precisió del dibuix (DUA).** Accepteu lectura aproximada del punt de tall; el que s'avalua és el mètode i la interpretació, no la punteria. Per a qui li costi el paper quadriculat, un full de càlcul o GeoGebra fan la mateixa feina i redueixen la barrera motriu.

- **Figures (verificades).** Els tres gràfics de la classificació usen `pgfplots` amb l'estil `udaxis`; comprovar que la línia `\def\ambgrafiques{}` de `headers.tex` està activa, o no compilaran.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** Els tres gràfics surten: `ambgrafiques` està activa. Sistema $x + y = 5$, $x - y = 1$ amb tall a $(3, 2)$: verificat.